

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài: **SQLTuner: AI Assistant for Automating Database Performance Optimization**

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Lê Quốc Huy

102220191

22T_DT4

Tên người hướng dẫn: TS. Ninh Khánh Duy

1. Lý do chọn đề tài

Đề tài được hình thành trực tiếp từ các thách thức thực tiễn quan sát được trong quá trình thực tập tại công ty DAC Data Technology Viet Nam, một đơn vị chuyên về các ứng dụng xử lý dữ liệu lớn.

Quy trình tối ưu hóa hiệu suất cơ sở dữ liệu hiện tại đang được thực hiện thủ công hoặc bán thủ công, tiêu tốn rất nhiều thời gian làm việc của các lập trình viên.

Công việc này đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về quản trị cơ sở dữ liệu (DBA) mà các lập trình viên thường thiếu hụt, dẫn đến cách tiếp cận thiếu đồng bộ và chất lượng tối ưu không đồng đều.

Việc sử dụng các dịch vụ API Trí tuệ Nhân tạo bên ngoài (như ChatGPT) để phân tích truy vấn vi phạm nghiêm trọng các chính sách bảo mật dữ liệu của doanh nghiệp.

Do đó, việc xây dựng một hệ thống phân tích nội bộ (on-premises) là vô cùng cấp thiết.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ đề tài

Mục tiêu:

- Tự động hóa quá trình phân tích truy vấn, giúp giảm thiểu 80% thời gian diễn giải kế hoạch thực thi thủ công.
- Phổ cập hóa kỹ năng tối ưu hóa, cho phép các lập trình viên ở mức độ junior có thể độc lập thực hiện các tác vụ tối ưu hóa cơ sở dữ liệu ở mức trung cấp.
- Đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu tuyệt đối bằng cách xử lý mọi truy vấn thông qua mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được triển khai cục bộ, không phụ thuộc vào API bên ngoài.
- Cung cấp giá trị giáo dục thông qua việc giải thích chi tiết lý do đằng sau các đề xuất tối ưu.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng ứng dụng web tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI Engine).
- Tích hợp công cụ phân tích kế hoạch thực thi (EXPLAIN ANALYZE) tự động.
- Cài đặt cơ sở dữ liệu giả lập để thử nghiệm an toàn các chiến lược tối ưu.

3. Đối tượng và phạm vi đề tài

Đối tượng nghiên cứu:

- Các câu lệnh truy vấn SQL, siêu dữ liệu lược đồ cơ sở dữ liệu (schema metadata), và kế hoạch thực thi truy vấn (execution plan).
- Mô hình ngôn ngữ lớn mã nguồn mở (LLM) chuyên biệt cho thao tác truy vấn dữ liệu.

Phạm vi đề tài:

- Hệ thống chỉ tập trung hỗ trợ phân tích các lệnh truy vấn đọc dữ liệu (SELECT) để đảm bảo an toàn.
- Loại trừ việc tự động hóa tối ưu cho các lệnh ghi/thay đổi dữ liệu (INSERT, UPDATE, DELETE) nhằm tránh rủi ro toàn vẹn dữ liệu.
- Hỗ trợ các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ bao gồm PostgreSQL và MySQL.
- Hệ thống chưa hỗ trợ các cơ sở dữ liệu NoSQL như MongoDB hay Cassandra.
- Không tự động thực thi các đề xuất thay đổi trực tiếp lên cơ sở dữ liệu môi trường thực tế (production).

4. Phương pháp thực hiện, công nghệ sử dụng

Phương pháp giải quyết:

- Trích xuất và tiêm siêu dữ liệu lược đồ (schema injection) vào ngữ cảnh (prompt) để LLM hiểu cấu trúc cơ sở dữ liệu mà không cần truy cập trực tiếp vào dữ liệu thật.
- Sử dụng phương pháp đánh giá chỉ mục giả định (Hypothetical index testing) để ước tính tỷ lệ phần trăm hiệu suất được cải thiện trước khi áp dụng thực tế.

Công nghệ sử dụng:

- **Frontend:** React kết hợp với TypeScript để đảm bảo an toàn kiểu dữ liệu, sử dụng Vite và TailwindCSS.
- **Backend:** Python và framework FastAPI để xử lý luồng dữ liệu bất đồng bộ (Async I/O).
- **Cơ sở dữ liệu:** PostgreSQL (lưu trữ nội bộ) và SQLite (môi trường giả lập Sandbox).
- **Trí tuệ nhân tạo:** Máy chủ AI Engine chạy cục bộ, sử dụng mô hình SQLCoder/Llama 3 đã được tinh chỉnh riêng cho việc tạo và phân tích mã SQL.
- **Kiểm thử và Triển khai:** Docker hóa toàn bộ môi trường hệ thống.

5. Dự kiến kết quả

- Xây dựng thành công ứng dụng web SQLTuner với độ trễ phản hồi từ AI dưới 20 giây.
- Tốc độ đồng bộ hóa lược đồ cơ sở dữ liệu dưới 30 giây.
- Đạt độ chính xác từ 80% trở lên trong việc xác định các điểm nghẽn hiệu suất cơ sở dữ liệu (bottleneck).

- Cung cấp giao diện báo cáo chi tiết bao gồm đề xuất thêm chi mục, viết lại truy vấn và ước lượng sự chênh lệch hiệu suất (Before/after comparison).

6. Ý nghĩa thực tiễn và khoa học

Ý nghĩa thực tiễn: Hệ thống giúp các doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu nhạy cảm bằng phương pháp xử lý AI cục bộ (local LLM), đồng thời rút ngắn chu kỳ phát triển ứng dụng và tăng hiệu năng sản phẩm.

Ý nghĩa khoa học: Khẳng định và đánh giá hiệu quả của việc ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) vào một miền nghiệp vụ hẹp (Domain-specific) là tối ưu hóa truy vấn dữ liệu.

7. Dự kiến nội dung ĐATN

Chương 1: Tổng quan đề tài - Trình bày lý do, bối cảnh bài toán tại doanh nghiệp, mục tiêu và phạm vi.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết - Lý thuyết về tối ưu hóa cơ sở dữ liệu, phân tích Explain Plan, mô hình ngôn ngữ lớn LLM, và Prompt Engineering.

Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống - Kiến trúc hệ thống, quy trình quản lý kết nối cơ sở dữ liệu, luồng phân tích Query Optimization Engine, thiết kế Sandbox.

Chương 4: Triển khai và kiểm thử. - Công nghệ sử dụng, giải pháp triển khai Docker, đánh giá độ chính xác và bảo mật.

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển. - Tổng kết kết quả, định hướng phát triển VS Code Extension trong tương lai.

8. Dự kiến tiến độ

Tuần 1: Phân tích yêu cầu và thiết kế tổng quan

- Khảo sát quy trình tối ưu hóa cơ sở dữ liệu thực tế.
- Xác định yêu cầu hệ thống (Functional & Non-functional).
- Hoàn thiện đề cương và tài liệu đặc tả dự án.

Tuần 2: Thiết kế hệ thống và thiết lập môi trường

- Thiết kế kiến trúc hệ thống, sơ đồ cơ sở dữ liệu và tài liệu API.
- Thiết lập môi trường phát triển (Docker) cho các service (Database, Backend, Frontend).

Tuần 3: Nghiên cứu và tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI Engine)

- Cài đặt và cấu hình máy chủ Local AI Engine.
- Thử nghiệm, đánh giá mô hình SQLCoder/Llama 3 trong việc phân tích truy vấn.
- Nghiên cứu kỹ thuật Prompt Engineering để tối ưu hóa ngữ cảnh trích xuất từ schema và sinh mã DLL (Data Definition Language) tự động tạo bảng.

Tuần 4: Phát triển Backend (Phần 1) - Xử lý lỗi, Cơ sở dữ liệu và Sandbox

- Khởi tạo dự án với FastAPI và thiết lập kết nối an toàn với PostgreSQL.

- Xây dựng module trích xuất siêu dữ liệu lược đồ (Schema Introspection).
- Xây dựng API quản lý Sandbox: Cho phép kết nối đến các DBMS (Database Management System) để lấy schema thực tế, đồng thời tích hợp chức năng sinh schema mô phỏng từ prompt của người dùng.

Tuần 5: Phát triển Backend (Phần 2) - Tích hợp phân tích

- Xây dựng luồng thực thi và phân tích kế hoạch truy vấn (EXPLAIN ANALYZE).
- Kết nối API nội bộ giữa Backend và AI Engine.
- Phát triển giao diện môi trường thử nghiệm độc lập (Simulation Sandbox).

Tuần 6: Phát triển Frontend (Phần 1) - Giao diện cốt lõi

- Khởi tạo dự án React (Vite, TailwindCSS).
- Xây dựng giao diện tương tác chính (Chat interface) và quản lý kết nối cơ sở dữ liệu.

Tuần 7: Phát triển Frontend (Phần 2) - Trực quan hóa và Sandbox

- Xây dựng giao diện trực quan hóa kế hoạch thực thi (Execution Plan visualization) và so sánh kết quả (Diff view).
- Phát triển giao diện Simulation Sandbox tạo CSDL mô phỏng.

Tuần 8: Tích hợp hệ thống và Tối ưu hóa hiệu năng

- Tích hợp toàn diện Frontend, Backend và AI Container.
- Áp dụng các biện pháp giảm độ trễ (Caching, Streaming response) và xử lý rủi ro ảo giác (Hallucination) từ AI Engine.

Tuần 9: Kiểm thử và Đánh giá (Testing & UAT)

- Thực hiện Unit Test (Pytest, Vitest) và Integration Test.
- Triển khai thử nghiệm nghiệm thu người dùng (UAT) với các lập trình viên mục tiêu để đánh giá độ chính xác của các đề xuất tối ưu.

Tuần 10: Hoàn thiện báo cáo và Đóng gói dự án

- Tổng hợp kết quả, số liệu đánh giá hệ thống.
- Viết và chỉnh sửa báo cáo Đồ án Tốt nghiệp.
- Đóng gói toàn bộ mã nguồn và chuẩn bị slide, kịch bản demo cho buổi bảo vệ.

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm 2026
SINH VIÊN THỰC HIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)